

学习目标

- 【目标一】电磁波的发展历史概况，物理理论和实验的相互配合对科学发展的巨大作用；
- 【目标二】了解电磁波，知道电磁场的物质性。
- 【目标三】电磁波谱中各波段的主要特征以及在科技经济和社会信息化等方面的主要应用。

课前学习任务

【学习任务一】

阅读课本“电磁场”

- (1) 叙述麦克斯韦关于电磁场的基本观点。
- (2) 根据麦克斯韦的观点回答：为什么处于变化的磁场中的闭合线圈中就会产生感应电流？
- (3) 根据麦克斯韦的观点回答在变化的磁场中如果没有闭合回路，那么空间中还有电场吗？

【参考解析】

- 1、麦克斯韦观点：变化的磁场产生电场；变化的电场产生磁场。
- 2、闭合线圈处在变化的磁场中，变化的磁场在空间激发涡旋电场，驱动自由电荷定向移动形成感应电流。

【学习任务二】

阅读课本“电磁波”思考我们身边的电磁波是怎样产生的。

【参考解析】

电磁波由周期性变化的电场和磁场相互激发、在空间传播而形成；加速运动的电荷(振荡电流)辐射电磁波。

【学习任务三】

查阅资料，了解有关5G 的技术应用，思考5G 技术对社会发展的意义。

【参考解析】

5G 用更高频段电磁波，传输速率快、时延低、连接广，推动物联网/自动驾驶等，促进社会发展。

课上学习任务

【学习任务一】

思考为什么闭合电路中磁通量发生了变化，就会产生电流。

【参考解析】

- 1、麦克斯韦观点：变化的磁场产生电场；变化的电场产生磁场。
- 2、闭合线圈处在变化的磁场中，变化的磁场在空间激发涡旋电场，驱动自由电荷定向移动形成感应电流。

【学习任务二】

阅读p120“做一做”了解如何“捕捉电磁波”，然后收看视频“捉电磁波”了解电磁波的发射接受过程。

【参考解析】

电磁波由周期性变化的电场和磁场相互激发、在空间传播而形成；加速运动的电荷(振荡电流)辐射电磁波。

【学习任务三】

思考：波速、波长、频率之间有什么样的关系呢？

【参考解析】

5G 用更高频段电磁波，传输速率快、时延低、连接广，推动物联网/自动驾驶等，促进社会发展。

【学习任务四】

收看“电磁波谱视频”总结不同波段电磁波的特性及应用
电磁波的组成 特性 应用
无线电波 红外线 可见光 紫外线 X 射线 γ 射线

【参考解析】

电磁波谱(按频率增/波长减)：无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、 γ 射线。无线电波通信、红外线热效应/遥控、可见光照明、紫外线杀菌/荧光、X射线透视、 γ 射线医疗/探测。

【学习任务五】

阅读教材p121“电磁波通信”并思考5G 技术对社会发展有着怎样的重要意义？

【参考解析】

5G：更高频(毫米波)、大带宽、低时延，支撑高清视频/物联网/自动驾驶/远程医疗等，推动产业数字化。

推荐的学习资源

1. 中央电视台第9 频道关于“大数据”的系列介绍。

2. 阅读中国天眼资料。
3. 查阅有关深圳建立智慧城市的相关资料。